

Nome: Sérgio Luiz Carneiro Junior

Data limite para entrega: 14/maio, 23:59.

Trabalho 1 - O método do lugar das raízes e projeto de PD e PI via LR

```
g2ts =  
0.0160  
g3 =  
  
      1  
-----  
s^2 + 0.6 s + 0.05  
  
Continuous-time transfer function.  
Model Properties  
g3ref =  
struct with fields:  
    t: [127x1 double]  
    y: [127x1 double]  
    ss: 'UP = 19   ts = 2.993'  
g4 =  
  
      37.5  
exp(-7*s) * ----  
      14 s + 1  
  
Continuous-time transfer function.  
Model Properties  
g4ref =  
struct with fields:  
    ss: 'IAE = 14.2 Settling Time=52.1   UP=13'  
    y: [771x1 double]  
    t: [771x1 double]
```

Atividade 1: Seja o LR de $1 + KG_1(s) = 0$ mostrado, sendo G_1 da forma $G_1(s) = \frac{(s + z_1)(s + z_2)\dots}{(s + p_1)(s + p_2)\dots}$.

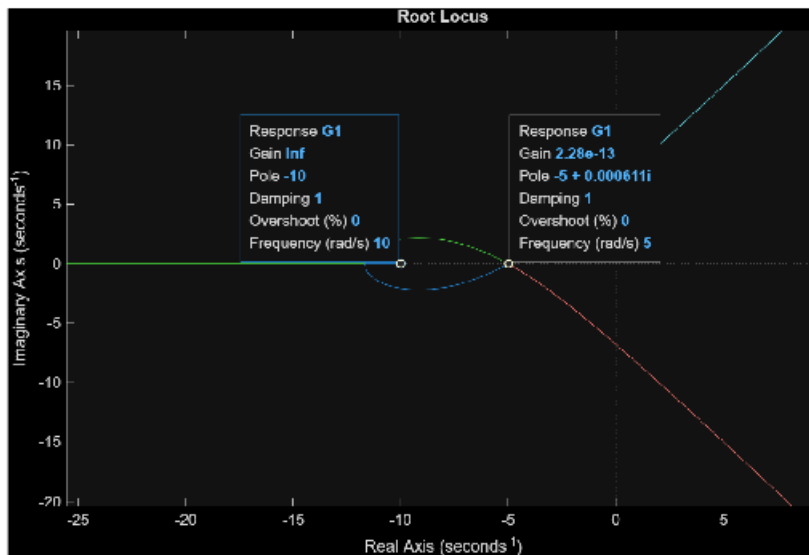
Responder as perguntas abaixo, obtendo as informações aproximadas da figura:

1.1 Quais são os polos e zeros de $G_1(s)$?

R:

Há um zero em $s = -10$ e 4 polos coincidentes em $s = -5$. Isso se justifica pois, pela figura, é possível identificar 3 assíntotas: duas na diagonal com a mesma defasagem angular em relação ao eixo real, e uma sobre o próprio eixo real. Como o número de assíntotas (N_a) é calculado pela diferença entre o número de polos (N_p) e o número de zeros (N_z), temos que:

$$N_a = N_p - N_z \rightarrow N_a = 4 - 1 = 3$$



1.2 Quais são as raízes quando $K = 0$ e $K \rightarrow \infty$? Explicitar as assíntotas quando houver.

R:

Para $K = 0$, os polos de malha fechada estão localizados em $s = -5$. À medida que $K \rightarrow \infty$, um polo se desloca para o zero em $s = -10$ e os outros três tendem ao infinito. Como há 3 polos indo para o infinito, eles seguem 3 assíntotas. O centroide dessas assíntotas no eixo real ocorre em $\sigma_a = -3,33$, projetando-se com ângulos de 60° , 180° e -60° . Além disso, a partir de um determinado valor crítico de ganho, os dois polos que seguem as assíntotas de $\pm 60^\circ$ cruzam o eixo imaginário em direção ao semiplano direito, tornando o sistema instável.

1.3 Para que valores de $K \in [-\infty, \infty]$ esse sistema é estável? Obter a partir do LR e da expressão $1 + KG_1(s) = 0$, e não do critério de Routh Hurwitz.

R:

O sistema é estável para um intervalo específico de ganhos K , tanto positivos quanto negativos. Para encontrar esses limites, utilizamos a Função de Transferência (FT) da planta obtida através da análise da

imagem: $G_1(s) = \frac{(s + 10)}{(s + 5)^4}$.

Para $K > 0$:

Pelo gráfico é possível identificar de forma aproximada a coordenada na qual as trajetórias cruzam o eixo imaginário. Isso ocorre em $s = \pm j6,75$. Quando substituímos esse valor em $G_1(s)$, obtemos

$G_1(j6,75) = 2.423 \times 10^{-3} \angle -179.87^\circ$. Para encontrar o valor limite superior de K , utilizamos a condição de

magnitude $1 + KG_1(s) = 0 \Rightarrow K = \frac{1}{|G_1(j6,75)|} \Rightarrow K = 412,689$. Portanto, para $K > 412,689$ o sistema torna-se instável.

Para $K < 0$:

Avaliando o lugar das raízes complementar (para ganhos negativos), a regra determina que o locus existe no eixo real à esquerda de um número par de polos e zeros. Como há zero elementos à direita de $s = -5$, o trecho de $s = -5$ até $+\infty$ faz parte do lugar das raízes. Isso indica que um polo caminha sobre o eixo real em direção ao semiplano direito e cruza o eixo imaginário exatamente na origem ($s = 0$).

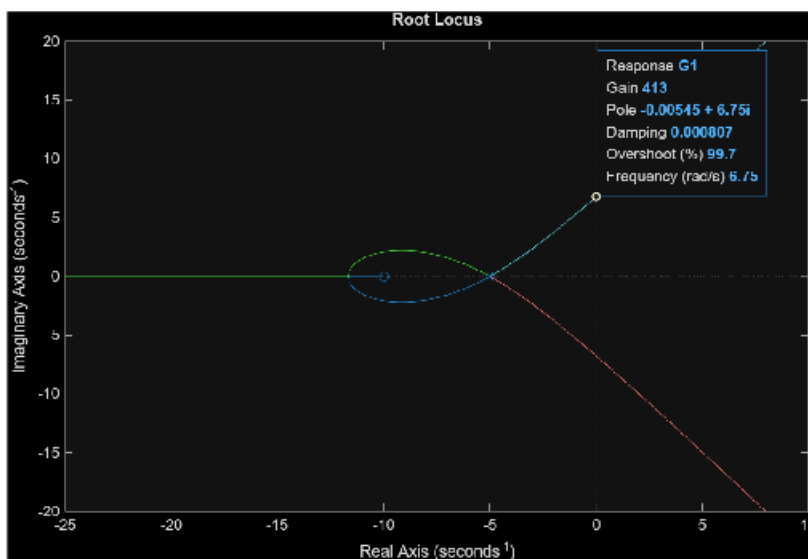
Substituindo $s = 0$ na equação característica, temos:

$$1 + K \cdot G_1(0) = 0 \Rightarrow 1 + K \left[\frac{10}{5^4} \right] = 0 \Rightarrow 1 + K \left[\frac{10}{625} \right] = 0 \Rightarrow K = -62,5.$$

Portanto, para ganhos $K < -62,5$, o polo assume parte real positiva e o sistema torna-se instável.

Conclusão:

O sistema é estável apenas para a faixa de valores $-62,5 < K < 412,689$.

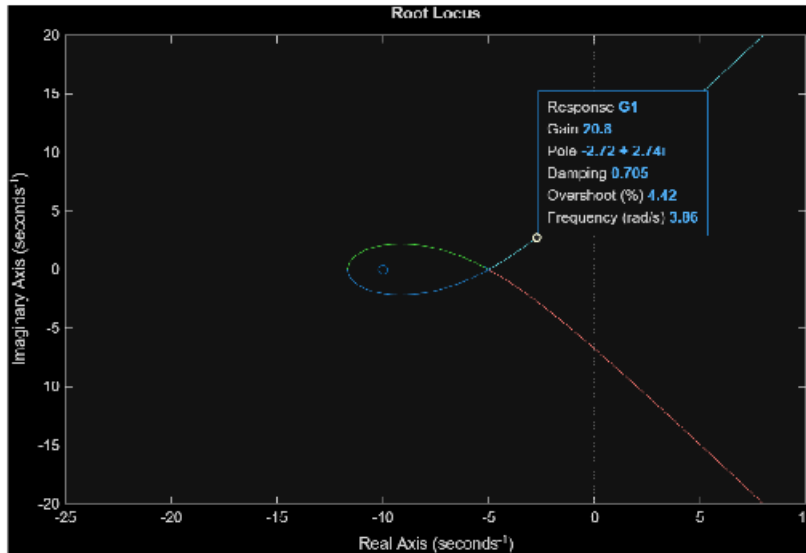


1.4 Para que valores de K o par de polos complexos dominante tem amortecimento $\zeta \geq 0.707$ (UP<4.3%)?

R:

Para um fator de amortecimento $\zeta \geq 0.707$, a defasagem angular em relação ao semieixo real negativo é de $\zeta = 0.707 \rightarrow \arccos(\zeta) = \arccos(0.707) \rightarrow \theta = 45^\circ$. Analisando a imagem, a reta preta representa esse amortecimento constante e cruza a trajetória dos polos em, aproximadamente, $s = -2,75 \pm j2,75$. Com

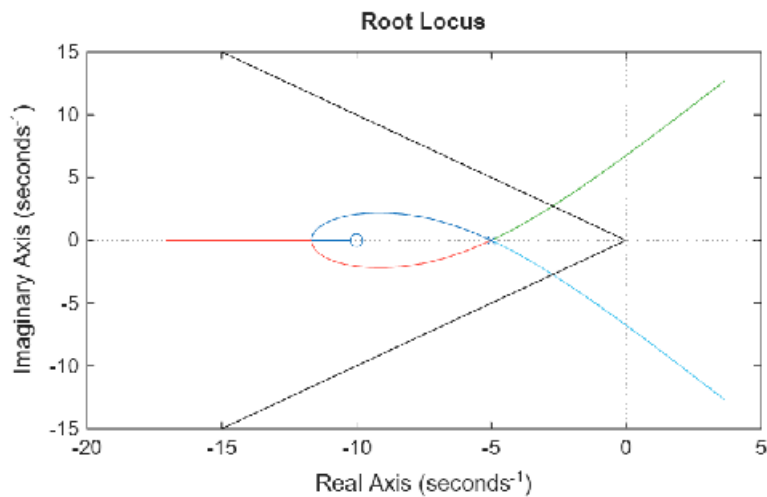
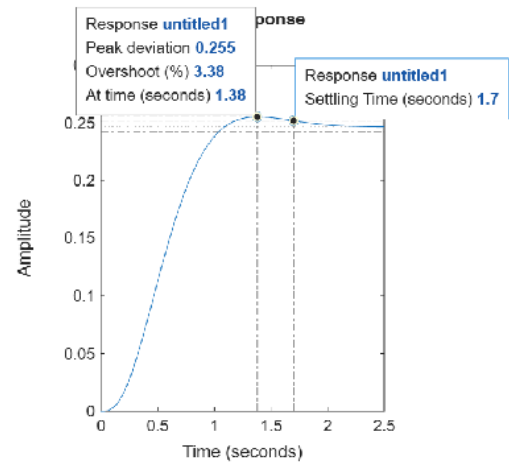
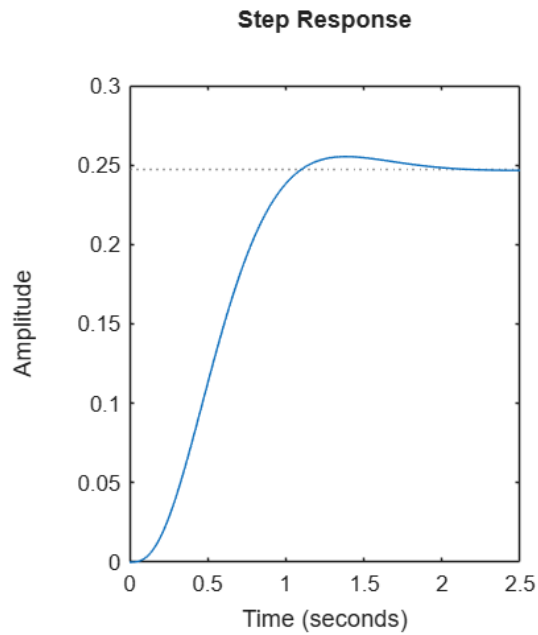
base nisso, podemos usar a mesma lógica da questão 1.3 e calcular primeiro o módulo da planta $|G_1(-2,75 + j2,75)|$. Em seguida, para encontrar o valor correspondente de K , utilizamos a condição de magnitude $K = \frac{1}{|G_1(s)|}$. Ou seja, para alocar os polos na posição aproximada de $s = -2,75 \pm j2,75$, teremos um ganho $K \approx 20.5$.



1.5 Feche a malha de G_1 com este ganho, plote a resposta ao degrau, e veja se obteve a sobreelevação limitada a 4.3%. Caso não, explique.

R:

A partir da análise do gráfico de resposta ao degrau, observa-se que o sistema apresentou uma sobreelevação (overshoot) de **3,38%** para o ganho $K = 20.5$.



Atividade 2: A figura mostra o lugar das raízes de $1 + KG_2(s) = 0$, sendo G_2 da forma

$$G_2(s) = \frac{(s + z_1)(s + z_2)\dots}{(s + p_1)(s + p_2)\dots}, \text{ com as restrições de projeto em relação a sobreelevação e tempo de}$$

estabelecimento. Responder as perguntas abaixo:

2.1 Para que valores de $K > 0$ este sistema é estável? Obter a partir do LR e da expressão $1 + KG_2(s) = 0$, e não do critério de Routh Hurwitz.

R:

Analisando o Lugar das Raízes (LR), podemos notar que o sistema possui dois polos ($P = 2$) e nenhum zero ($Z = 0$). A quantidade de assíntotas é dada pela diferença entre o número de polos e zeros ($P - Z$), o que significa que teremos 2 assíntotas.

Podemos calcular os ângulos dessas assíntotas através da equação:

$$\theta_{as} = \frac{(2r + 1)180^\circ}{P - Z}$$

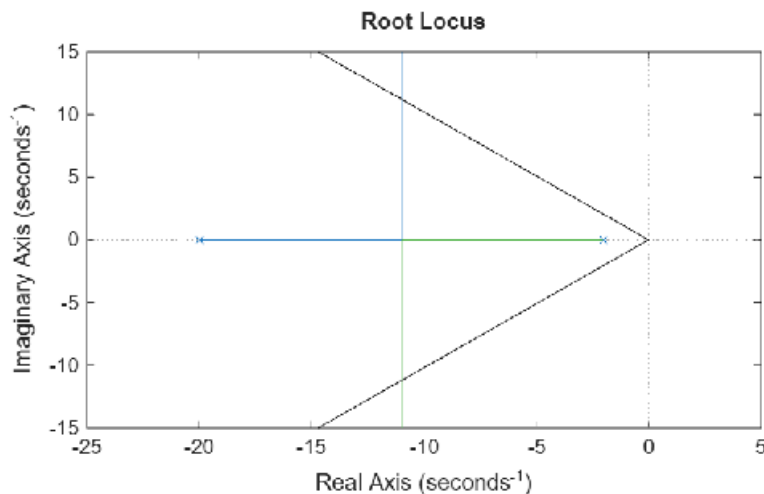
sendo $r = 0, 1, 2, \dots$

Substituindo os valores na equação:

- Para $r = 0$, teremos $\theta_{as} = 90^\circ$.
- Para $r = 1$, teremos $\theta_{as} = 270^\circ$ (ou -90°).

Portanto, as duas assíntotas estarão posicionadas na vertical, indicando que um polo seguirá um caminho para cima e o outro para baixo.

Com base nisso, concluímos que, para valores de ganho $K > 0$, o sistema continuará sempre estável. Isso ocorre pois os polos se movem paralelamente ao eixo imaginário ($j\omega$) e nunca o cruzarão em direção ao semiplano direito. O efeito prático desse deslocamento vertical é a redução do fator de amortecimento (ζ), o que causará o aumento da sobrelevação (overshoot) do sistema de forma proporcional ao aumento de K .



2.2 Quais as especificações de UP e tempo de estabelecimento mostradas (aproximadamente)?

R:

A restrição de tempo de estabelecimento é representada pela linha vertical preta. Observando o eixo real, notamos que essa linha cruza exatamente a coordenada $\sigma = -10$. Para que o sistema atenda ao requisito de rapidez, os polos devem estar à esquerda dessa marca (ou seja, ter parte real com módulo ≥ 10).

Utilizando o critério de 2%, o tempo de estabelecimento máximo permitido é:

$$t_s = \frac{4}{|\sigma|} \rightarrow t_s = \frac{4}{10} = 0,4 \text{ segundos}$$

A restrição de sobrelevação é representada pelas duas linhas diagonais pretas. Notamos que elas partem da origem (0,0) e cruzam a marca de -10 no eixo real exatamente na altura de 10 e -10 no eixo imaginário. Isso forma um triângulo retângulo com catetos iguais, o que indica um ângulo de $\theta = 45^\circ$ em relação ao eixo real negativo.

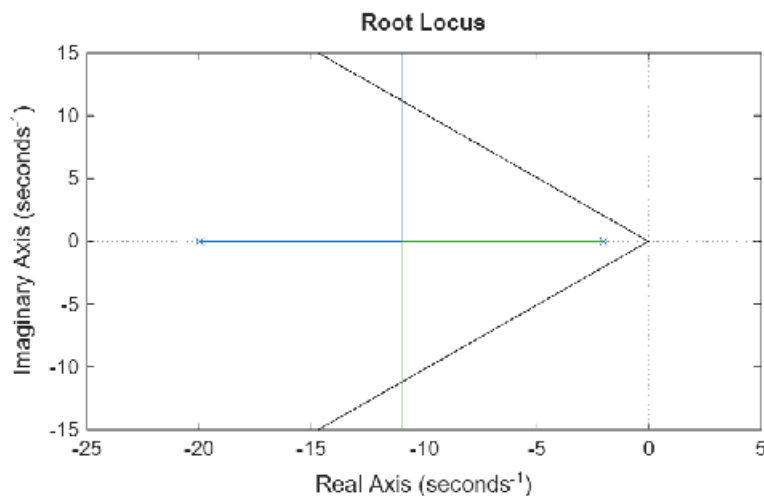
O fator de amortecimento (ζ) correspondente a esse ângulo é:

$$\zeta = \cos(45^\circ) = \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0,707$$

Substituindo esse valor na equação da sobrelevação:

$$UP = 100 \cdot e^{-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}}$$

$$UP = 100 \cdot e^{-\frac{\pi \cdot 0,707}{\sqrt{1-0,707^2}}} \approx 4,3\%$$



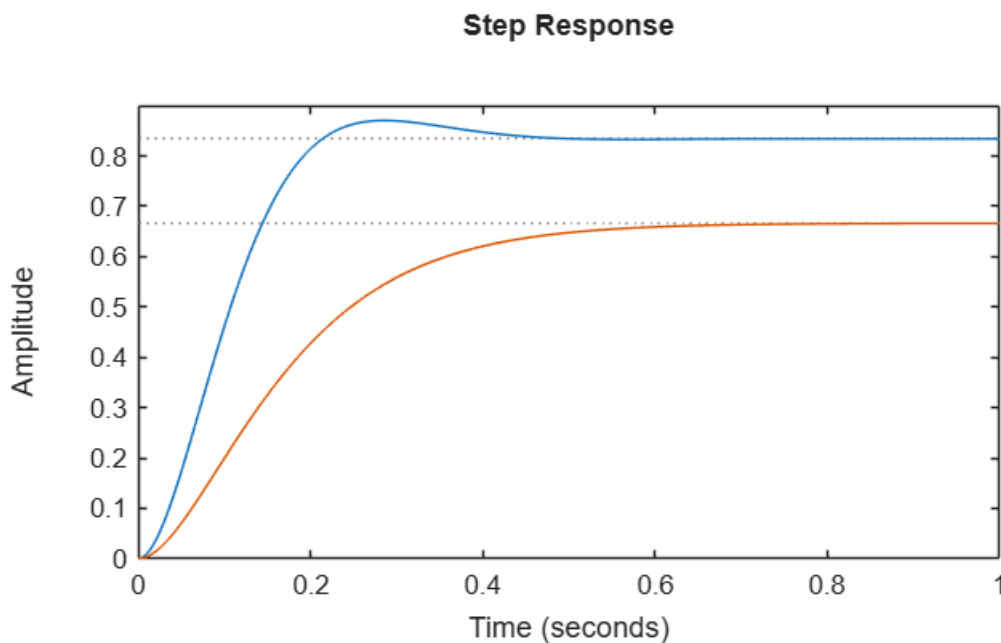
2.3 Para que valores de K as especificações são atendidas? Plote a resposta ao degrau com este ganho confirmando.

R:

Para determinar a faixa do ganho K , precisamos encontrar a função de transferência de malha aberta do sistema, $G(s)$. Observando os marcadores no Lugar das Raízes, identificamos dois polos originais no eixo real em $s = -2$ e $s = -20$. Com isso, definimos a planta do sistema como $G(s) = \frac{1}{(s+2)(s+20)} = \frac{1}{s^2 + 22s + 40}$.

Em seguida, aplicamos a condição de malha fechada $1 + KG(s) = 0$ para obter a equação característica, que resulta no polinômio $s^2 + 22s + (40 + K) = 0$.

A partir dessa equação, aplicamos os limites das especificações. A restrição de tempo de estabelecimento exige que a parte real dos polos seja, no máximo, -10 . Substituindo $s = -10$ na equação característica, temos $(-10)^2 + 22(-10) + 40 + K = 0$, o que resulta no limite mínimo de $K = 80$. Por outro lado, a restrição de sobrelevação impõe que os polos não ultrapassem as retas diagonais de 45° . Como a trajetória dos polos sobe verticalmente a partir da parte real -11 , o cruzamento com a diagonal ocorre exatamente em $s = -11 \pm j11$. Substituindo esse valor complexo diretamente na equação característica, temos $(-11 + j11)^2 + 22(-11 + j11) + 40 + K = 0$, que se simplifica algebricamente para $-202 + K = 0$, definindo o limite máximo de $K = 202$. Dessa forma, conclui-se objetivamente que ambas as especificações são garantidas simultaneamente para o intervalo de ganho $80 \leq K \leq 202$.



```
ans =  
struct with fields:  
    RiseTime: 0.1381  
    TransientTime: 0.3833  
    SettlingTime: 0.3833  
    SettlingMin: 0.7541  
    SettlingMax: 0.8708  
    Overshoot: 4.3210  
    Undershoot: 0  
    Peak: 0.8708  
    PeakTime: 0.2847
```

```
ans =
struct with fields:
    RiseTime: 0.3085
    TransientTime: 0.5369
    SettlingTime: 0.5369
    SettlingMin: 0.6013
    SettlingMax: 0.6666
    Overshoot: 0
    Undershoot: 0
    Peak: 0.6666
    PeakTime: 1.1006
```

2.4 Faça o LR para $G_2(z)$ com T_s dado (g_2t_s), e obtenha dele os valores de K que atendem as mesmas especificações no plano z . Plote a resposta ao degrau com este ganho confirmando.

R:

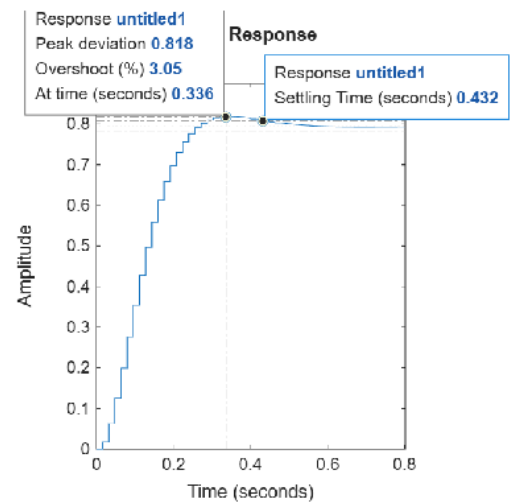
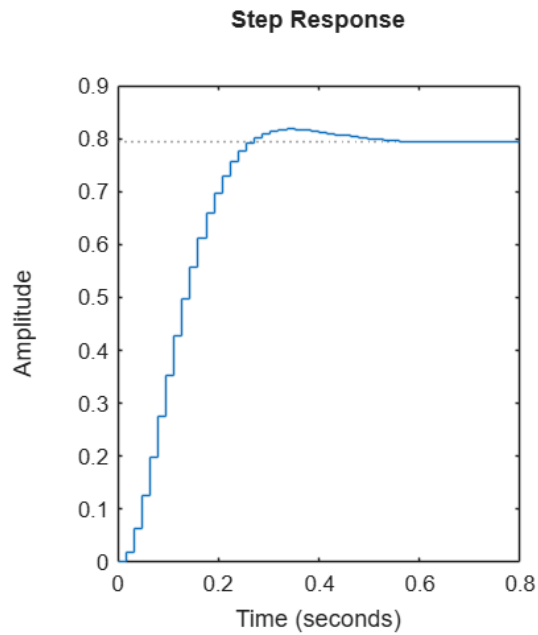
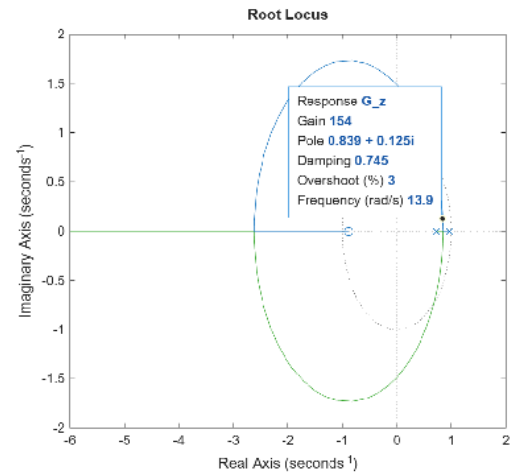
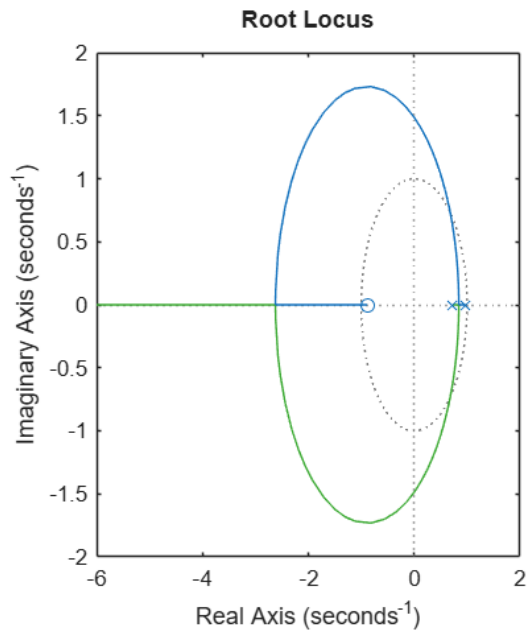
Para realizar o projeto no domínio discreto, primeiramente a planta contínua $G_2(s)$ foi discretizada para $G_2(z)$ utilizando a função `c2d` em conjunto com o tempo de amostragem fornecido de $T_s = 0,016$ s.

No plano Z , as especificações de projeto sofrem um mapeamento diferente do plano S , guiado pela relação matemática $z = e^{sT_s}$:

- **Tempo de Estabelecimento ($t_s \leq 0,4$ s):** No plano S , isso exigia que a parte real dos polos fosse $\sigma \leq -10$. No plano Z , essa restrição mapeia para um círculo de raio constante dado por $r = e^{\sigma T_s} = e^{-10 \times 0,016} \approx 0,852$. Para atender à rapidez, os polos devem operar dentro desse limite.
- **Sobreelevação ($UP \leq 4,3\%$ ou $\zeta \geq 0,707$):** No plano S , a restrição de amortecimento constante formava retas diagonais. No plano Z , essas linhas de ζ constante se transformam em espirais logarítmicas.

Analisando o Lugar das Raízes discreto gerado, busquei um ganho K que alocasse os polos de malha fechada na intersecção dessas duas regiões válidas. Através dos marcadores no gráfico, identificamos que um ganho $K = 154$ posiciona os polos em $z = 0,839 \pm j0,125$. Nessa localização, o sistema possui um fator de amortecimento de $\zeta = 0,745$, resultando em uma sobrelevação teórica de aproximadamente 3%. Isso atende perfeitamente ao requisito limitante de $UP \leq 4,3\%$.

O gráfico da resposta ao degrau aplicando esse ganho $K = 154$ confirmou o projeto, mostrando um sobressinal de 3,05% e um tempo de estabelecimento de 0,432 s (que está próximo do limite prático quando discretizado). Apenas como verificação do limite superior, testar um ganho maior como $K = 175,2$ já resulta em um *overshoot* de 4,61%, violando as exigências de projeto.



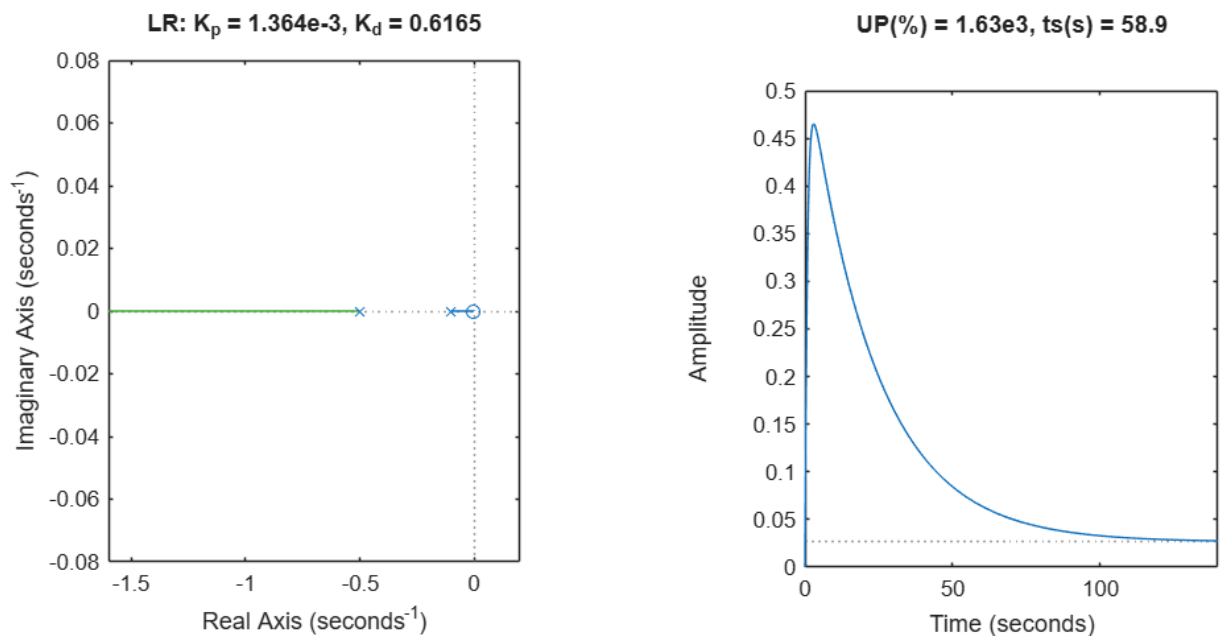
```
ans =  
struct with fields:  
    RiseTime: 0.1440  
    TransientTime: 0.4160  
    SettlingTime: 0.4160  
    SettlingMin: 0.7607  
    SettlingMax: 0.8517  
    Overshoot: 4.6148  
    Undershoot: 0  
    Peak: 0.8517  
    PeakTime: 0.3040
```

Atividade 3: Seja o lugar das raízes mostrado para K_p com $K_d=0$ para $1 + K_p(s + \frac{K_d}{K_p})G_3(s) = 0$.

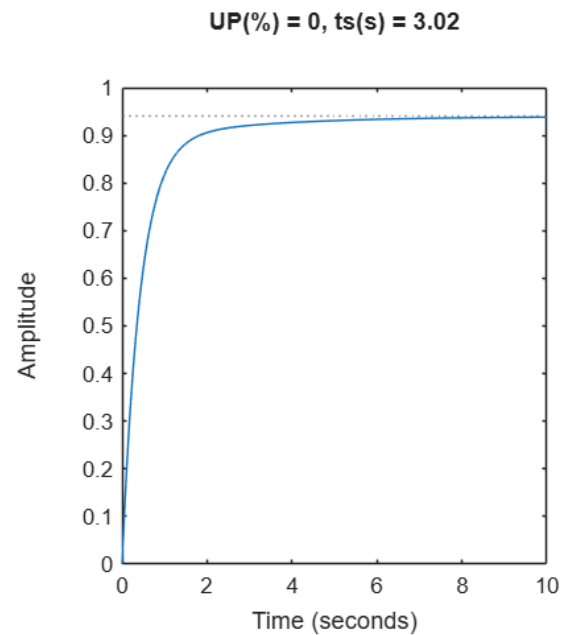
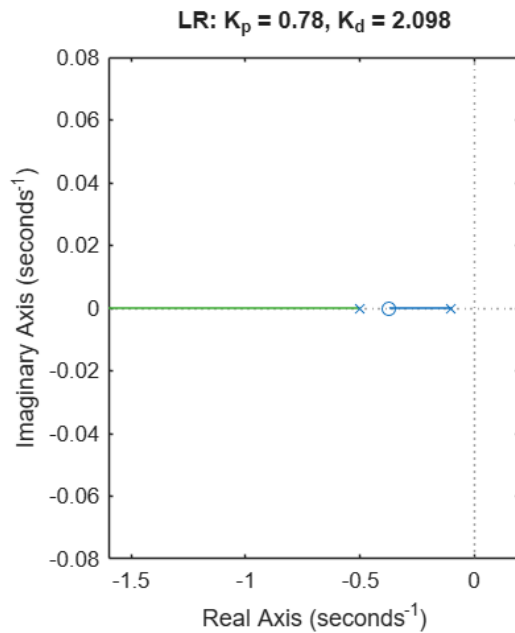
3.1 Explique o efeito da adição do zero em $s = -\frac{K_d}{K_p}$ em diferentes localizações do eixo real sobre este LR, explicando que efeito haverá na resposta ao degrau. Use as propriedades do método do LR para explicar e justificar.

R:

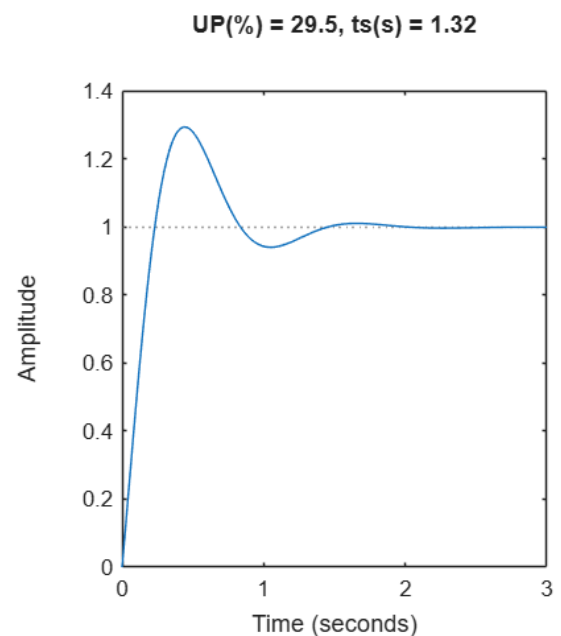
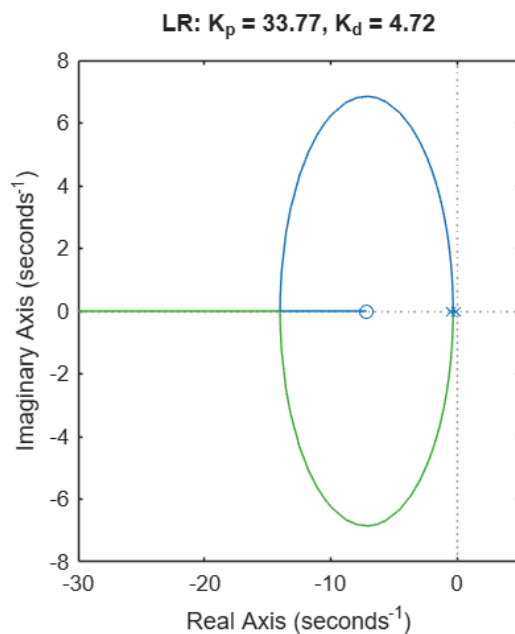
Na primeira linha onde mostra o LR e a resposta ao degrau, o zero foi colocado perto da origem. Pela regra dos ramos no LR, um polo de malha fechada será atraído para perto da origem. Como a estabilidade e a velocidade dependem da distância do eixo imaginário, esse polo se torna o polo dominante da resposta. Com base nisso o polo dominante está muito perto da origem (parte real pequena), a resposta é muito lenta (tempo de estabelecimento alto). Além disso, como o zero está muito próximo do eixo, o efeito antecipatório (ação derivativa) atua com força máxima sobre o degrau, gerando um sobressinal alto.



Na segunda linha, o zero foi posicionado entre os dois polos no eixo real. De acordo com a regra dos segmentos no eixo real do LR, isso faz com que um polo caminhe em direção ao zero e o outro caminhe para o infinito negativo. Consequentemente, não há ponto de descolamento e os ramos nunca saem do eixo real, garantindo que os polos de malha fechada sejam estritamente reais para qualquer ganho. Como não há polos complexos, o sistema nunca será subamortecido, o que justifica a ausência de sobressinal (UP = 0). Além disso, o polo que vai para o infinito perde influência, fazendo o sistema se comportar como um modelo de primeira ordem dominado pelo polo restante, que agora está mais à esquerda, o que garante um tempo de estabelecimento muito melhor do que no caso anterior.



Na terceira linha, o zero foi alocado à esquerda dos dois polos. De acordo com as propriedades do LR, há um trecho válido entre os dois polos no eixo real, o que gera um ponto de descolamento. Isso faz com que, em um dado intervalo de valores de ganho K , os polos saiam do eixo real e se tornem complexos conjugados, formando uma trajetória circular devido à atração do zero. A presença da parte imaginária nesses polos torna o sistema subamortecido, o que justifica o aparecimento do sobressinal na resposta ao degrau. Além disso, como o zero puxa o lugar das raízes mais para a esquerda (aumentando a parte real negativa dos polos), o sistema fica mais rápido, resultando em um tempo de estabelecimento consideravelmente menor.



3.2 Projete um controlador PD que forneça a resposta mostrada abaixo. Explique como fez o projeto, forneça os ganhos K_p e K_d e plote no mesmo gráfico a resposta desejada e a que foi obtida.

R:

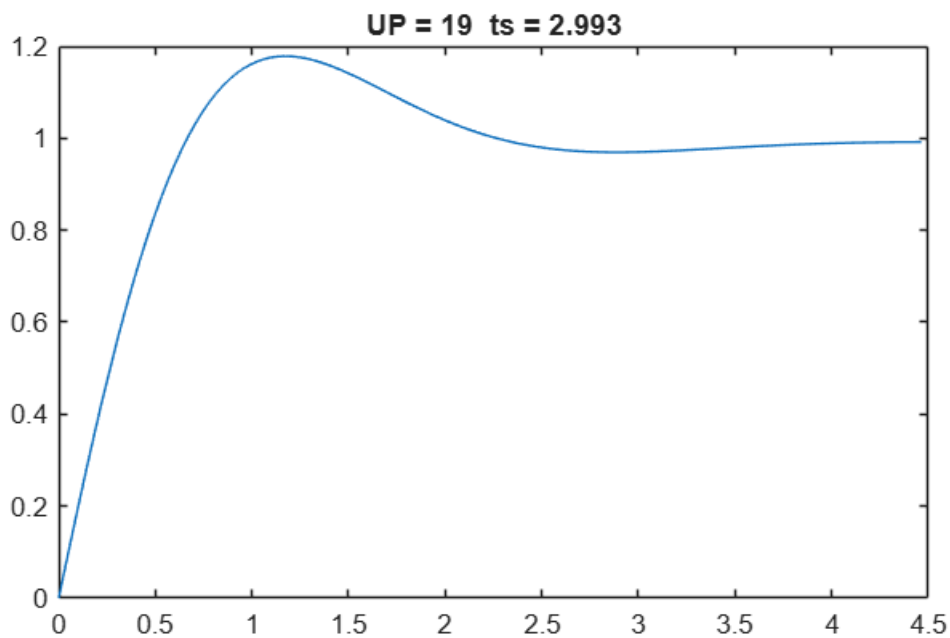
Primeiramente, analisei a curva de referência e extraí os requisitos de desempenho desejados: um sobressinal de aproximadamente 19% e um tempo de estabelecimento de 2.993s. A presença de sobressinal indica que o sistema em malha fechada precisa ser dominado por polos complexos conjugados.

Para obter esse comportamento, projetei um controlador PD inserindo a planta no rltool. Adicionei um zero à esquerda dos polos de malha aberta. Como justificado anteriormente, esse zero atrai o lugar das raízes, forçando o descolamento dos ramos do eixo real para o plano complexo.

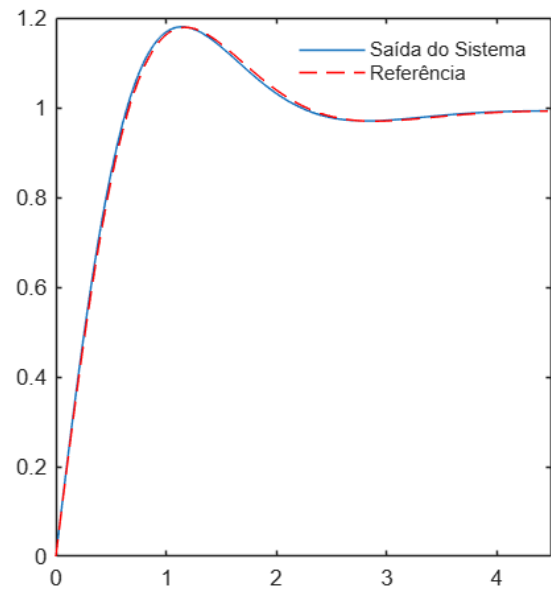
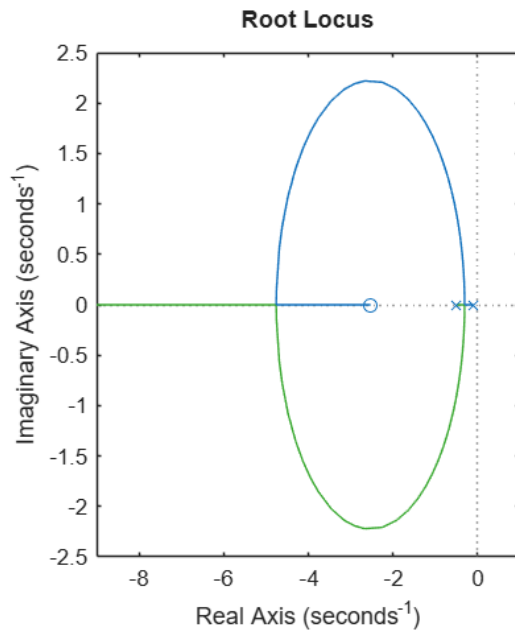
Em seguida, ajustei a posição desse zero e o ganho do sistema até que os polos de malha fechada cruzassem a região do plano-s que atende aos requisitos de amortecimento e velocidade da referência.

A função do controlador obtida foi $C(s) = 2.065(s + 2.533)$. Expandindo para o formato padrão do PD ($C(s) = K_p + K_d s$), os ganhos finais do projeto são:

- $K_p = 5.231$
- $K_d = 2.065$



```
ans =  
struct with fields:  
    RiseTime: 0.4855  
    TransientTime: 2.9158  
    SettlingTime: 2.9158  
    SettlingMin: 0.9124  
    SettlingMax: 1.1800  
    Overshoot: 19.1312  
    Undershoot: 0  
    Peak: 1.1800  
    PeakTime: 1.1405
```



Atividade 4: Seja a função de transferência dada $G_4(s)$ e a resposta dada por um modelo de referência mostrada. Use o método do lugar das raízes para projetar um controlador PI, avaliando o efeito da localização do zero para conseguir um desempenho igual ou melhor que o modelo de referência. O desempenho deve ser medido pelo IAE, usando uma janela de tempo de mesma duração na figura mostrada. **IMPORTANTE:** plote a resposta obtida junto com a resposta do modelo de referência $g_4perf.y$ na mesma figura. Lembrando: $IAE = \text{trapz}(t, \text{abs}(1-y))$;

R:

Para o projeto do controlador PI pelo método do Lugar das Raízes, é preciso analisar o impacto da adição de um polo na origem ($s = 0$) e de um zero (z_c). O polo integrador é essencial para garantir erro nulo em regime permanente, mas tem o efeito colateral de atrair os ramos do LR para o semiplano direito, reduzindo a estabilidade relativa do sistema. Para compensar isso, utilizamos o zero do controlador.

Avaliação da localização do zero (z_c):

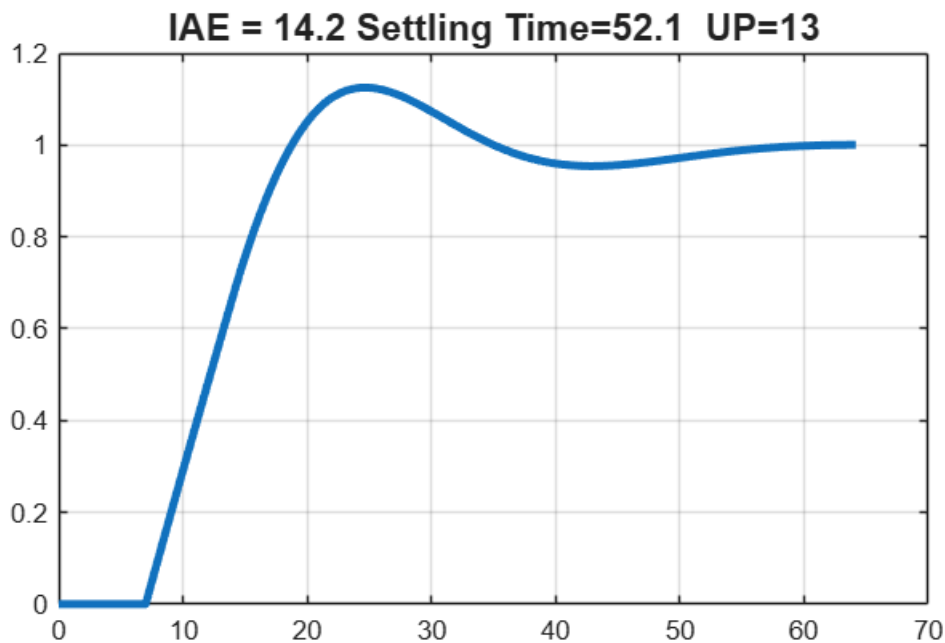
O posicionamento deste zero define o compromisso entre a rapidez da resposta e a estabilidade, o que é especialmente crítico em uma planta com um atraso de transporte severo (e^{-7s}), como é o caso de $G_4(s)$.

- Se o zero for alocado muito próximo à origem, ele praticamente cancela o efeito do polo integrador. A resposta fica excessivamente lenta, o que aumentaria drasticamente o valor do IAE e o tempo de estabelecimento.
- Se o zero for afastado muito para a esquerda, ele atrai os ramos do LR para regiões de maior amortecimento. Contudo, tentar forçar um sistema com grande tempo morto a ser muito rápido faz com

que o atraso de fase empurre os polos fechados para o semiplano direito, gerando uma sobreelevação (*overshoot*) excessiva ou até mesmo instabilidade.

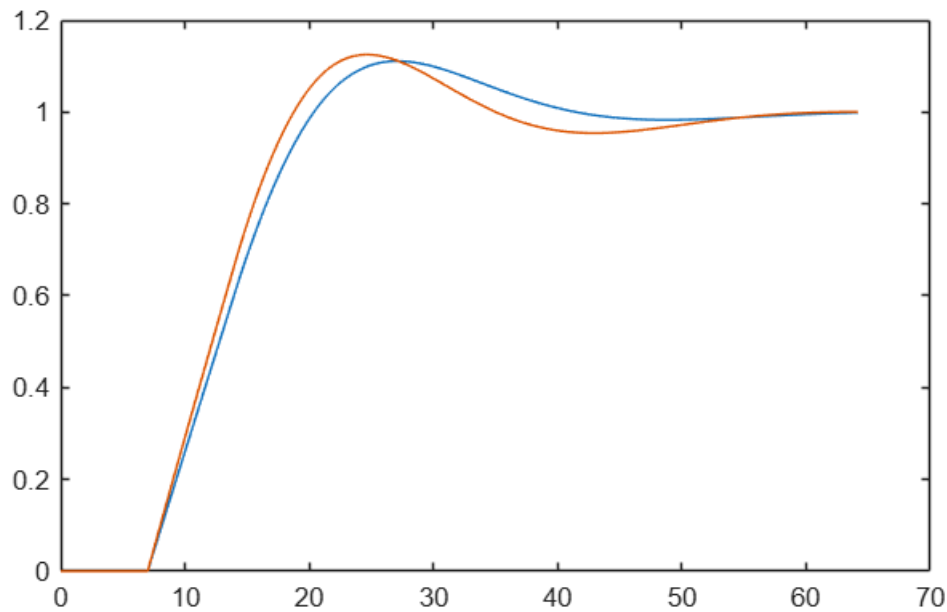
Sintonia e Desempenho:Através da sintonia pelo Lugar das Raízes, o melhor ponto de operação encontrado posiciona o zero em $s \approx -0,0691$, resultando nos ganhos finais de $K_p = 0,032478$ e $K_i = 0,0022465$.

A sobreposição das respostas ao degrau demonstra que o sistema em malha fechada acompanhou fielmente a dinâmica do modelo de referência, respeitando o tempo morto inicial de aproximadamente 7 segundos. O índice de erro absoluto integral obtido foi $IAE = 14,5655$, um valor bastante competitivo e próximo à métrica do modelo de referência ($IAE = 14,2368$), comprovando que o controlador atingiu um desempenho equivalente, mantendo a sobreelevação controlada e o tempo de estabelecimento alinhado aos requisitos.



O valor do IAE obtido foi: 14.5655

O valor do IAE referencia obtido foi: 14.2368

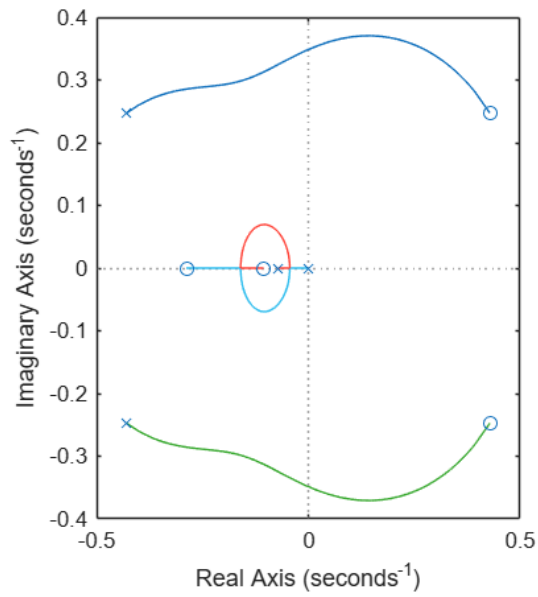


Atividade 5: Adicione um ganho derivativo ao controlador PI da atividade 4, de modo a reduzir a sobrelevação pela metade mantendo o mesmo tempo de estabelecimento obtido com o PI, explicando como projetou este controlador.

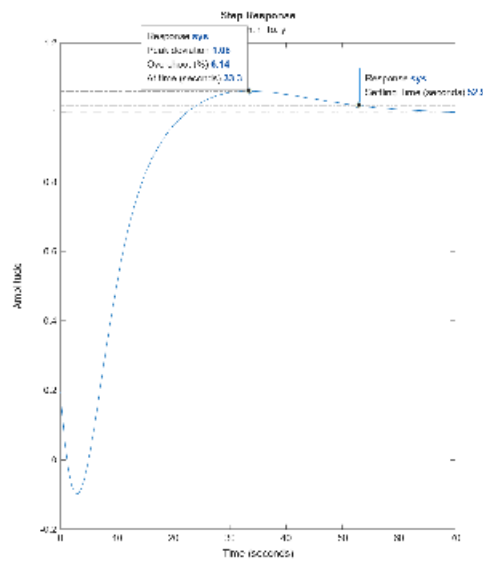
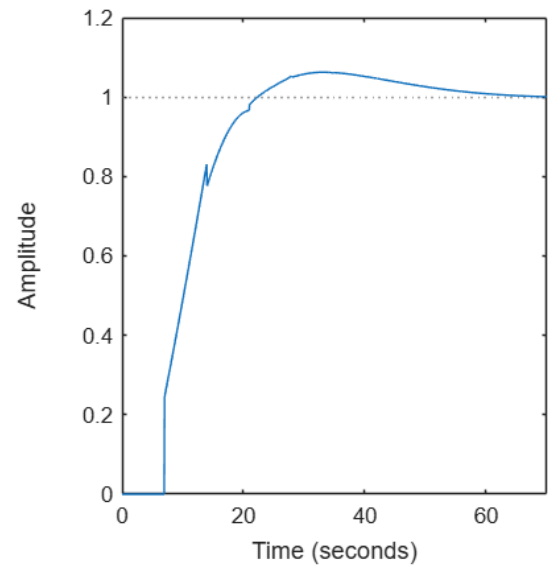
R:

Para adicionar a ação derivativa e transformar o controlador PI em um PID, foi necessário introduzir um segundo zero real na função de transferência do controlador através do rltool. Teoricamente, a adição de um zero aumenta o amortecimento do sistema, puxando o Lugar das Raízes mais para a esquerda, o que tem o efeito direto de frear a resposta e reduzir o sobressinal. O projeto foi realizado através de um ajuste iterativo de sintonia fina da posição desse novo zero e do ganho global do sistema. Como estratégia para manter o tempo de estabelecimento ($t_s \approx 52\text{s}$), o ganho foi ajustado de forma que os polos dominantes de malha fechada mantivessem aproximadamente a mesma parte real que possuíam no projeto do PI anterior. Simultaneamente, para reduzir a sobrelevação pela metade ($UP \approx 6.5\%$), a posição do segundo zero foi afastada para a esquerda no eixo real. Isso calibrou a influência da ação derivativa, diminuindo a parte imaginária dos polos dominantes e aumentando o fator de amortecimento até que o pico da resposta atingisse o valor de projeto desejado.

LR: $K_p = 0.036025$, $K_d = 0.091457$ e $K_i = 0.002788$



UP(%) = 6.27, ts(s) = 52.8



A figura acima mostra a resposta do sistema em malha fechada. As diferenças entre as duas imagens acima é por causa da aproximação de Padé.